计算机图形学模拟试卷（二）参考答案与解析

1 简答题建议答案

1. **显存作用**：显存是 GPU 专门用来存储像素颜色信息的存储器。分辨率决定了屏幕上的像素总数，而显存容量限制了能保存的最大像素总数及对应的位深（颜色深度）。

2. **GPU 堆类型**：

   - **默认堆**：GPU 访问快，适合静态资源。
   - **上传堆**：CPU 可写，用于数据传输。
   - **回读堆**：GPU 数据读回 CPU。

3. **Mipmapping**：预生成不同等级分辨率的纹理图片。当物体远离摄像机时，采样低分辨率图，减少因采样频率过低引起的走样。

2 计算题解析

1. **Bresenham (-8, 4)**：$dx = 8, dy = 4$。$|dx| > |dy|$，主方向为 x 轴。x 以 -1 步进，y 以 $+1$ 进位。映射到第一象限：步进 $(0,0) \to (8,4)$。$d = 2\Delta y - \Delta x = 2(4) - 8 = 0$。每次 $d \geq 0 \implies y++, d = d + 2(4-8) = d - 8; d < 0 \implies d = d + 8$。

2. **B 样条 $t = 0.5$**：二次 B 样条基函数或性质：$P(0.5) = 0.5(P_1 + 0.5(P_0 + P_2))$。$P_{mid} = (0.0+2.0)/2 = 1.0; (0.0+0.0)/2 = 0.0 \implies M(1,0)$。$P(0.5) = 0.5\times(1,2)+0.5\times(1,0) = (1,1)$。

3. **3D 变换矩阵**：旋转 $R_x(90°)$：$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$。平移 $T(0,0,5)$：第四列为 $(0,0,5,1)^T$。结果：$T \cdot R \cdot V$。

3 画图与分析解析

- **中点圆 $R = 5$**：$d_0 = 1 - 5 = -4 < 0 \to (1,5)$, $d = d + 2(1) + 3 = 1$；$d > 0 \to (2,4)$。
- **SH 裁剪**：由内向外输出交点 I；由外向内输出交点 I 和新端点 V。

4 算法解析

```
std::vector<Point> GetBezier2(Point p0, Point p1, Point p2) {
    std::vector<Point> res;
    for (float t = 0; t <= 1.0f; t += 0.01f) {
        float u = 1 - t;
        Point p;
        p.x = u*u*p0.x + 2*t*u*p1.x + t*t*p2.x;
        p.y = u*u*p0.y + 2*t*u*p1.y + t*t*p2.y;
        res.push_back(p);
    }
    return res;
}
```